

Портал клиентов Websoft

 news.websoft.ru/_wt/6817734862151962800

Дата создания: 20.04.2020 (обновлено 23.04.2026)

Пункты 1-4, 7 актуальны для сервера WebSoft HCM, работающего в режиме **сервис**. В случае работы через IIS данные параметры настраиваются на стороне IIS.

1. а) Для использования смешанной аутентификации (Basic и Windows) необходимо добавить в файл ...\\WebSoftServer\\xhttp_config.json секцию **Authentication** с указанием имён портала, для которых будет использоваться Windows-аутентификация:

```
"Authentication":
[
  {
    "Host": "wsportalwin.websoft.ru",
    "Scheme": "Negotiate",
  },
  {
    "Host": "*",
    "Scheme": "None",
    "Exclusions": ["/default", "/lrs/*", "/webtutor/*", "/verify.html"],
    "TicketStoreExpiration": "01:00:00",
    "BearerTokenAllowed": true,
    "LogoutPath": "/logout",
    "RedirectLoggedOffUri": "/loggedoff.html"
  }
],
```

Для остальных будет использоваться Basic.

Подробнее в инструкции [Настройка Windows Authentication \(Kerberos/NTLM\) при работе WebSoft HCM как Служба](#).

1. б) Схема авторизации, необходимая для работы x-auth-id и bearer токенов (возможно несколько данных секций): "Authentication":

```
[
  {
    "Host": "*",
    "Scheme": "None",
    "Exclusions":
```

```
[
  "/default",
  "/lrs/*",
  "/webtutor/*",
  "/verify.html",
  "/token_redirect_for_omnicode.html",
  "/mobileservice/datafeed.xml*"
],
  "TicketStoreExpiration": "01:00:00",
  "BearerTokenAllowed": true,
  "LogoutPath": "/logout",
  "RedirectLoggedOffUri": "/loggedoff.html"
}
], , где:
```

Host - указать, для каких адресов будет применяться правило (* - для всех);

TicketStoreExpiration - время жизни x-auth-id;

BearerTokenAllowed - возможность использовать bearer токен.

При использовании нескольких секций в **Authentication** последняя должна иметь "Host": "*" "

1. в) Схема авторизации, необходимая для работы x-auth-id при работе с несколькими хостами одного домена. В секцию **Authentication** необходимо добавить секцию **XAuthIdOptions** с параметрами:

- **"UseMultiXAuthId"**: true — включить использование нового варианта авторизационной куки. По умолчанию false;
- **"MultiXAuthIdExpiration"**: "1.00:00:00" — время жизни общей авторизационной куки. По умолчанию 1 сутки;
- **"SignXAuthId"**: true — подписывать общую авторизационную куку. По умолчанию false;
- **"HashKey"**: "" — ключ(строка) для хеширования подписи. По умолчанию генерируется случайная строка при старте;
- **"CompressMultiXAuthIdString"**: false — сжимать содержимое общей куки. По умолчанию false;
- **"EncryptSignature"**: true — дополнительно шифровать подпись сертификатом. По умолчанию false;
- **"CookieSecure"**: true — включить параметр Secure для общей авторизационной куки. По умолчанию true;

- **"CookieName"**: "multi-x-auth-id" — имя общей авторизационной куки, по умолчанию multi-x-auth-id.

```

"Authentication":
[
  {
    "Host": "*",
    "Scheme": "None",
    "Exclusions": ["/default", "/lrs/*", "/webtutor/*", "/verify.html", "/token_redirect_for_omni
    "TicketStoreExpiration": "01:00:00",
    "BearerTokenAllowed": true,
    "LogoutPath": "/logout",
    "RedirectLoggedOffUri": "/loggedoff.html",
    "XAuthIdOptions": {
      "UseMultiXAuthId": true,
      "MultiXAuthIdExpiration": "2.00:00:00",
      "SignXAuthId": true,
      "HashKey": "",
      "CompressMultiXAuthIdString": false,
      "EncryptSignature": false,
      "CookieSecure": true,
      "CookieName": "multi-x-auth-id"
    }
  }
],

```

1. г) Для списка разрешенных хостов абсолютных URL указывается массив **AllowedAbsoluteRedirects**

"Authentication":

```

[
  {
    "Host": "*",
    "Scheme": "None",
    "Exclusions":
      [
"/default", "/lrs/*", "/webtutor/*", "/verify.html", "/token_redirect_for_omnico
de.html", "/mobileservice/datafeed.xml*", "/services/mediasoup_ws_service" ],
    "BearerTokenAllowed": true,
    "RedirectLoggedOffUri": "/loggedoff.html",
    "TicketStoreExpiration": "01:00:00",
    "AllowedAbsoluteRedirects": ["ya.ru", "google.com"],
  },
]

```

2. а) Для работы портала по протоколу https - добавить в файл ...\\WebSoftServer\\xhttp_config.json в секцию **Endpoints** секцию **HttpsInlineCertStore**:

"HttpsInlineCertStore":

```

{
  "Url": "https://*:443",

```

```

    "Address": "192.168.0.33",
    "Certificate": {
      "Subject": "/*.websoft.ru",
      "Store": "My",
      "Location": "LocalMachine",
      "AllowInvalid": "true"
    }
  }
}

```

, где:

Url- нужно указать только порт(по умолчанию 443);

Address - ip-адрес сервера;

Certificate- название и путь к установленному сертификату в хранилище сертификатов:

Certificat.Subject - поле Subject в свойствах сертификата;

Certificat.Store - хранилище сертификатов;

Certificat.Location - расположение хранилища сертификатов;

Certificat.AllowInvalid - разрешить использовать недопустимые сертификаты(например самоподписанные).

```

{
  "Kestrel": {
    "Endpoints": {
      "Http": {
        "Url": "http://*:443"
      },
      "HttpsInlineCertStore": {
        "Url": "https://*:443",
        "Address": "192.168.0.33",
        "Certificate": {
          "Subject": "/*.websoft.ru",
          "Store": "My",
          "Location": "LocalMachine",
          "AllowInvalid": "true"
        }
      }
    }
  },
  "Limits": {
    "MaxConcurrentConnections": 10000, // Default
  }
}

```

Подробнее в инструкции [Настройка работы портала WebSoft HCM через https \(служба\)](#).

2. б) Для работы портала по протоколу https с разными ssl сертификатами - добавить в файл ...\\WebSoftServer\\xhttp_config.json в секцию EndPoints секцию MySniEndpoint(вместо секции HttpsInlineCertStore):

```
"MySniEndpoint":
{
  "Url": "https://*",
  "Sni": {
    "test.websoft.ru": {
      "Certificate": {
        "Subject": "/*.websoft.ru",          // имя сертификата
        "Store": "My",                      // хранилище
сертификатов, My = Personal
        "Location": "LocalMachine",
        "AllowInvalid": "true"
      }
    },
    "name.domain.ru": {
      "Certificate": {
        "Subject": "/*.domain.ru",          // имя сертификата
        "Store": "My",                      // хранилище
сертификатов, My = Personal
        "Location": "LocalMachine",
        "AllowInvalid": "true"
      }
    }
  }
}
```

Пример файла конфига с разными ssl сертификатам в конце статьи (xhttp_config(разные ssl).json).

Файлы 2



Файл
xhttp_config(разные ssl).json
Размер: 2806 байт

2. в) Настройка HTTP протоколов и версий TLS/SSL

Для настройки протоколов и версий TLS/SSL в секции с описанием https узла используются параметры "Protocols" и "SSLProtocols".

Возможные значения параметра "Protocols":

- Http1 - только HTTP/1.1
- Http2 - только HTTP/2
- Http3 - только HTTP/3
- Http1AndHttp2 - HTTP/1.1 и HTTP/2 (рекомендуемое)
- Http1AndHttp2AndHttp3 - все три версии HTTP

Для использования Http/2 требуется указывать TLS версии 1.2 и выше; для Http/3 - TLS версии 1.3

Возможные значения параметра "SSLProtocols":

TLS 1.0 (устаревший, не рекомендуется)

TLS 1.1 (устаревший, не рекомендуется)

TLS 1.2 (безопасен, минимальная рекомендуемая версия)

TLS 1.3 (безопасен, рекомендуется)

Если параметр "SSLProtocols" не указан - по умолчанию используются настройки ОС.

3. Для настройки доступности сервера только по определённым именам необходимо добавить в файл ...\\WebSoftServer\\xhttp_config.json секцию **AllowedHosts** с указанием необходимых доменных имён:

```
"AllowedHosts":  
[  
    "wtportal.websoft.ru",  
    "wtportalwin.websoft.ru",  
    "localhost"  
],
```

В таком случае по другим именам сервер будет не доступен.

```

    receivedBufferSize: 1024,
  },
  "Authentication": [
    {
      "Host": "wtportalwin.websoft.ru",
      "Scheme": "Negotiate",
    },
  ],
  "AllowedHosts": [
    "wtportal.websoft.ru",
    "wtportalwin.websoft.ru",
    "localhost"
  ],
  "FlushAsyncWait": "true",
  "WriteAsyncWait": "true",
  "WorkerThreads": {
    "MinWorkerThreads": "300",
    "MinIOThreads": "600",
    "MaxWorkerThreads": "0",
    "MaxIOThreads": "0",
  }
}

```

4. Для настройки работы портала WebSoft HCM на разных портах необходимо в конфигурационном файле ...\\WebSoftServer\\xhttp_config.json через запятую повторить секцию **Http**, изменив её название на произвольное(например добавить цифру к названию) и указать необходимый порт, по которому должен быть доступен портал:

```

{
  "Kestrel": {
    "Endpoints": {
      "Http": {
        "Url": "http://*:81"
      },
      "Http2": {
        "Url": "http://*:81"
      },
      "Http3": {
        "Url": "http://*:88"
      },
      "HttpsInlineCertStore": {
        "Url": "https://*:443",
        "Protocols": "Http11AndHttp2",
        "Address": "192.168.0.33",
      }
    }
  }
}

```

5. Для одновременного открытия большего количества маленьких файлов требуется большее количество io worker threads на один сервис.

Для настройки необходимо в файле ...\\WebSoftServer\\xhttp_config.json добавить секцию WorkerThreads с указанием минимального количества threads:

```
"WorkerThreads":
{
  "MinWorkerThreads": "750",
  "MinIOCThreads": "1000",
  "MaxWorkerThreads": "0",
  "MaxIOCThreads": "0",
},
```

6. Для настройки числа соединений необходимо в файле

...\WebSoftServer\xhttp_config.json добавить секцию Limits с параметрами:

```
"Limits": {
  "MaxConcurrentConnections": 800, // Default is null (i.e. no maximum)
  "MaxConcurrentUpgradedConnections": 800, // Default is null (i.e. no
maximum)
  "MaxRequestBodySize": 536870912, // 512MB. Default is 30MB. Use
[RequestSizeLimit(100000000)] attribute to use more.
  "MaxRequestHeaderCount": 100 // Default is 100
},
```

MaxConcurrentConnections - задает максимальное число открытых соединений;

MaxConcurrentUpgradedConnections - задает максимальное число открытых, обновленных соединений. Обновленное соединение — это подключение, которое было переключено с HTTP на другой протокол, например WebSockets;

MaxRequestBodySize - задает максимально допустимый размер тела запроса в байтах;

MaxRequestHeaderCount - задает максимально допустимое количество заголовков на HTTP-запрос.

```

    }
    "Limits": {
      "MaxConcurrentConnections": 800, // Default is null (i.e. no maximum)
      "MaxConcurrentUpgradedConnections": 800, // Default is null (i.e. no maximum)
      "MaxRequestBodySize": 536870912, // 512MB. Default is 30MB. Use [RequestSizeLimit(100000000)] attribute to use more.
      "MaxRequestHeaderCount": 100 // Default is 100
    },
  },
},
```

7. Управление заголовками а) Для того чтобы убрать определённые http-заголовки из ответов сервера, необходимо в файле ...\\WebSoftServer\\xhttp_config.json добавить секцию **ResponseHeadersRules**:

```
"ResponseHeadersRules": [
  {
    "Host": "*",
    "Remove": ["Server"]
  }
]
```

, где:

Host - указать, для каких адресов будет применяться правило (* - для всех);

Remove - перечислить заголовки, которые нужно убрать из ответов сервера.


```

    "AllowedHosts":
    [
        "localhost",
        "*"
    ],
    "ResponseHeadersRules":
    [
        {
            "Host": "*",
            "Remove": ["Server"]
        }
    ]
}

```

б) Для того чтобы добавить, аналогично используется секция **ResponseHeadersRules**:

```

"ResponseHeadersRules":
[
  {
    "Host": "*",
    "Add": { "<Имя_заголовка>": "<Значение_заголовка>" }
  }
]

```

Пример файла доступен в конце статьи

в) Также можно указать заголовки, позволяющие, например, снизить уязвимость

```

"ResponseHeadersRules":
[
  {
    "Host": "*",
    "Remove": ["Server"],
    "Add": { "Content-Security-Policy": "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data;; font-src 'self' data;; frame-ancestors 'self'; form-action 'self';",
    "X-Frame-Options": "sameorigin",
    "X-Content-Type-Options": "nosniff",
    "Cache-Control": "max-age=604800; must-revalidate" },
  }
]

```

, где: "X-Frame-Options" - позволяет снизить уязвимость вашего сайта для клидджекинг - атак. Есть три варианта конфигурации: sameorigin, deny, allow-from/ Не все браузеры поддерживают этот вариант, так что проверьте заголовок на совместимость перед тем, как его добавлять;

"X-Content-Type-Options" - можно предотвратить атаки с использованием

подмены MIME типов. Только один параметр: "nosniff";

"Cache-Control" - это HTTP-заголовок, который определяет поведение браузера при кэшировании

8. С версии 2023.2 обязательны строки: "DefaultTicketCacheLifeTime" : 600,

"AspNetMappings":

```
[
  {
    "Enabled": true,
    "Assembly": "Websoft.Mapping.HCM.dll",
    "Type": "Websoft.Mapping.HCM",
    "Properties":
    {
      "UserIdExpirationSec":60
    }
  }
]
```

, где: *DefaultTicketCacheLifeTime* - время жизни локального кэша bearer токена;

AspNetMappings - Параметр всегда должен быть указан для обратной совместимости с компонентом Websoft.Mapping.HCM.